

2) - Empresa de mensajería

$\mu \leq 6$ hs con $\sigma = 1,5$ hs

medición real $\bar{X} = \frac{5+4+6+7+8+6+5+9+6+8}{11}$

$$\bar{X}_A = \frac{68}{11}$$

$$\bar{X}_A = 6,1818 \dots n = 11$$

Ⓐ Suponiendo que el tiempo de entrega sigue dist. Normal y con un nivel de 0,05, se puede refutar lo que dice la empresa?

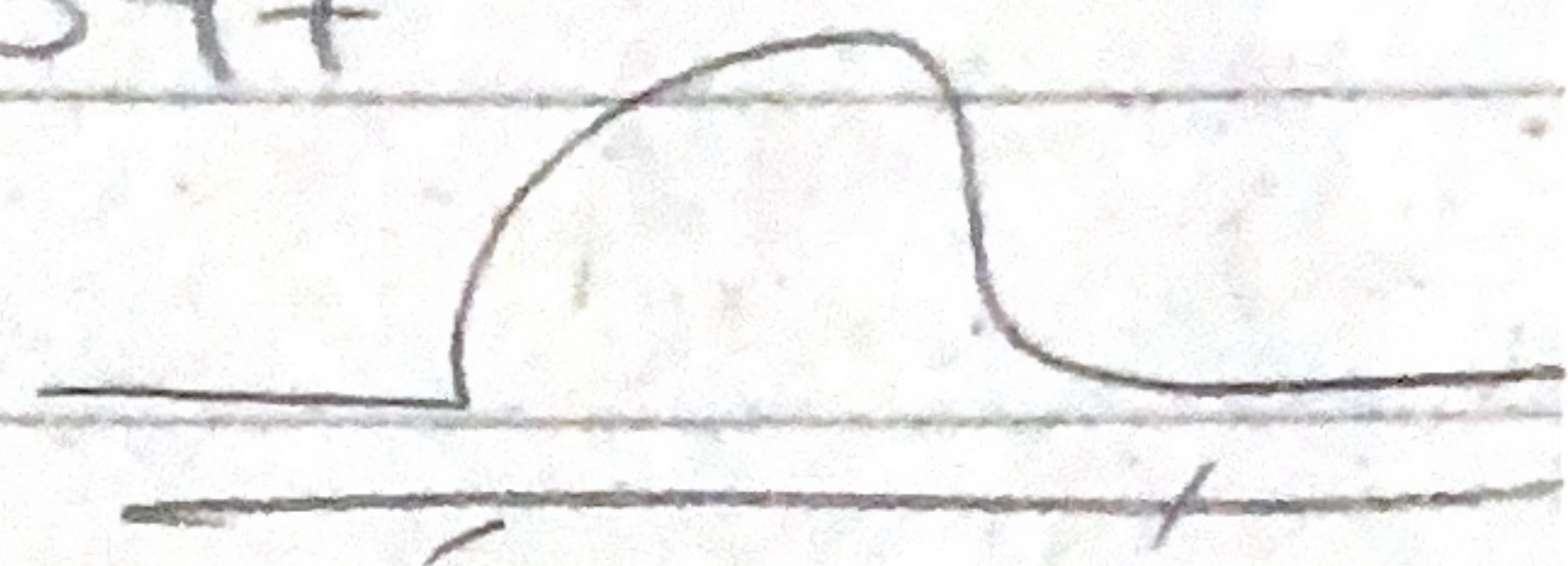
$$H_0: \mu \geq 6$$

$$H_A: \mu < 6$$

Mi estadística de prueba

$$Z \sim N(0,1)$$

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{\bar{X} - 6}{1,5/\sqrt{11}} = \frac{6,18 - 6}{1,5/\sqrt{11}} = 0,397$$



$$\text{Por } \alpha = 0,05 \rightarrow P\left(Z < \frac{\bar{X} - 6}{1,5/\sqrt{11}}\right) < 0,05$$

$$\Phi(Z_\alpha) < 0,05$$

$$Z_\alpha < \Phi^{-1}(0,05)$$

$$Z_\alpha < -\Phi^{-1}(1-0,05)$$

$$Z_\alpha < -\Phi^{-1}(0,95)$$

$$Z_\alpha < -1,65$$

Si el valor del estadístico cumple $Z_{obs} < Z_\alpha = 905$, entonces rechazamos H_0 .

Como calculé $Z_{obs} = 0,397 < -1,65$ No rechazamos H_0 , no tengo suficiente información para indicar que el tiempo es menor a 6 hs.

Ⓑ - p-valor? $p\text{-valor} = P(Z \leq 0,398) \quad Z \sim N(0,1)$

$$= \Phi(0,398) \quad \times \text{tabla}$$

$$= \underline{\underline{0,6517}}$$

© Prob de cometer un error tipo II si el tiempo medio de entrega es en realidad de 7 hrs - "

$P(\text{Rechazo } H_0 \mid \mu = 7)$? Con $\alpha = 0,05$

Rechazo si $z_{obs} \leq -1,65$

$$z_{obs} = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{6,18 - 7}{1,5/\sqrt{11}} = -1,813$$

$$P(z < -1,813) = \phi(-1,813) \stackrel{\times \text{ table}}{=} 0,0351$$

Probabilidad de cometer un error tipo II : 3,51%